

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

RYAN SOARES NUNES JORVINO

ESTUDO DIRIGIDO – ETAPA 2
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS

Disciplina: Controle e Automação I
Professor: Dr. Moacyr Pereira da Silva

Campina Grande – PB
Maio de 2026

1 INTRODUÇÃO

A Etapa 1 deste estudo dirigido consolidou os fundamentos teóricos da análise de sistemas dinâmicos — função de transferência, polos, estabilidade e respostas típicas. Os conceitos foram apresentados em sua forma canônica, com sistemas genéricos de primeira e segunda ordem servindo de referência para a análise.

Esta Etapa 2 dá um passo concreto além: aplica esses fundamentos à modelagem de sistemas físicos reais. A abordagem segue o roteiro proposto pelo professor — descrição física do sistema, dedução das equações diferenciais governantes, transformação para o domínio s , simulação computacional e discussão dos resultados com ênfase na variação de parâmetros e nas aplicações práticas.

Foram escolhidos dois sistemas complementares para este estudo. O primeiro é o circuito RLC série, exemplo paradigmático de sistema de segunda ordem puramente elétrico, no qual a variação de um único parâmetro (a resistência R) permite atravessar os três regimes de amortecimento estudados anteriormente. O segundo é o motor de corrente contínua, sistema eletromecânico já introduzido no Experimento 1 da disciplina, agora analisado sob nova perspectiva: resposta a diferentes tipos de entrada (degrau, rampa e impulso) e caracterização em frequência via diagrama de Bode.

O documento está estruturado em sete seções. As Seções 2 e 3 tratam, respectivamente, da modelagem teórica e das simulações do circuito RLC. A Seção 4 traz a análise complementar do motor CC. A Seção 5 discute aplicações práticas industriais de cada sistema. As Seções 6 e 7 trazem a discussão consolidada e as conclusões da etapa. Todas as simulações foram realizadas no Scilab, seguindo o padrão estabelecido na Etapa 1.

2 MODELAGEM DO CIRCUITO RLC SÉRIE

2.1 Descrição Física do Sistema

O circuito RLC série é composto por três elementos conectados sequencialmente: um resistor de resistência R , um indutor de indutância L e um capacitor de capacitância C , todos em série com uma fonte de tensão $V(t)$. Sob aplicação de uma tensão de entrada, surge uma corrente $i(t)$ comum a todos os elementos, e cada um deles responde de uma forma distinta:

- **Resistor:** dissipa energia na forma de calor segundo a Lei de Ohm, com queda de tensão $V_r(t) = R \cdot i(t)$. Não armazena energia.
- **Indutor:** armazena energia em campo magnético. A tensão entre seus terminais é proporcional à derivada da corrente: $V_l(t) = L \cdot di(t)/dt$. Opõe-se a variações bruscas de corrente.
- **Capacitor:** armazena energia em campo elétrico. A corrente que o atravessa é proporcional à derivada da tensão entre seus terminais: $i(t) = C \cdot dV_c(t)/dt$. Opõe-se a variações bruscas de tensão.

A presença simultânea de dois elementos armazenadores de energia (L e C) — cada um com sua dinâmica própria — confere ao sistema sua natureza de segunda ordem. A interação entre eles, mediada pela dissipação no resistor, produz comportamento potencialmente oscilatório, análogo ao de um sistema massa-mola-amortecedor mecânico.

2.2 Equações Diferenciais Governantes

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Tensões à malha do circuito, a soma das quedas de tensão nos três elementos deve igualar a tensão da fonte:

$$V(t) = V_r(t) + V_l(t) + V_c(t)$$

Substituindo as relações constitutivas de cada elemento e adotando a tensão no capacitor $V_c(t)$ como variável de saída — escolha natural, dada sua importância em aplicações práticas como filtros e fontes de alimentação — obtém-se:

$$V(t) = R \cdot i(t) + L \cdot di(t)/dt + V_c(t)$$

Como $i(t) = C \cdot dV_c(t)/dt$, sua derivada é $di(t)/dt = C \cdot d^2V_c(t)/dt^2$. Substituindo essas expressões na equação anterior, chega-se à equação diferencial de segunda ordem que governa o comportamento da tensão no capacitor:

$$LC \cdot d^2V_c(t)/dt^2 + RC \cdot dV_c(t)/dt + V_c(t) = V(t)$$

Esta equação descreve completamente a dinâmica do circuito. Sua solução depende dos parâmetros físicos R, L e C e da forma da tensão de entrada $V(t)$.

2.3 Função de Transferência

Aplicando a Transformada de Laplace à equação diferencial com condições iniciais nulas, e isolando a razão entre a saída $V_c(s)$ e a entrada $V(s)$, obtém-se a função de transferência do circuito:

$$G(s) = V_c(s)/V(s) = 1 / (LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1)$$

Esta é uma função de transferência de segunda ordem padrão. Comparando com a forma canônica $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2)$, pode-se identificar:

$$\omega_n = 1/\sqrt{LC} \quad ; \quad \zeta = (R/2) \cdot \sqrt{C/L}$$

A frequência natural ω_n depende exclusivamente de L e C — é a frequência em que o circuito oscilaria livremente caso não houvesse dissipação. O coeficiente de amortecimento ζ , por outro lado, é controlado pela resistência R. Esta separação é particularmente conveniente do ponto de vista de projeto: pode-se fixar a frequência natural escolhendo L e C, e depois ajustar o amortecimento variando apenas R.

2.4 Parâmetros Adotados e Cálculo da Resistência Crítica

Para as simulações foram adotados os seguintes parâmetros, que produzem uma frequência natural na faixa observável em microsegundos e milissegundos, típica de circuitos de potência e filtros analógicos:

- L = 1 H (indutância)
- C = 1 mF = 0,001 F (capacitância)
- R variável entre 5 Ω e 200 Ω (resistência)

Com esses valores, a frequência natural não amortecida resulta em:

$$\omega_n = 1/\sqrt{1 \times 0,001} = 1/\sqrt{0,001} \approx 31,62 \text{ rad/s}$$

A resistência crítica — aquela que produz $\zeta = 1$ (amortecimento crítico) — é obtida isolando R na expressão de ζ :

$$R_{\text{crít}} = 2 \cdot \sqrt{L/C} = 2 \cdot \sqrt{1/0,001} = 2 \cdot \sqrt{1000} \approx 63,2 \Omega$$

Para $R < 63,2 \Omega$ o sistema é subamortecido (oscilatório); para $R = 63,2 \Omega$ é criticamente amortecido; para $R > 63,2 \Omega$ é sobreamortecido. Esta característica será explorada nas simulações da próxima seção.

3 SIMULAÇÃO DO CIRCUITO RLC

3.1 Resposta ao Degrau para Diferentes Valores de R

Para evidenciar como a resistência controla o regime dinâmico do circuito, foram selecionados três valores representativos: $R = 20 \, \Omega$ (claramente subamortecido), $R = 63,2 \, \Omega$ (criticamente amortecido) e $R = 150 \, \Omega$ (sobre-amortecido). A todos foi aplicado um degrau unitário de tensão na entrada, observando-se a tensão no capacitor como variável de saída.

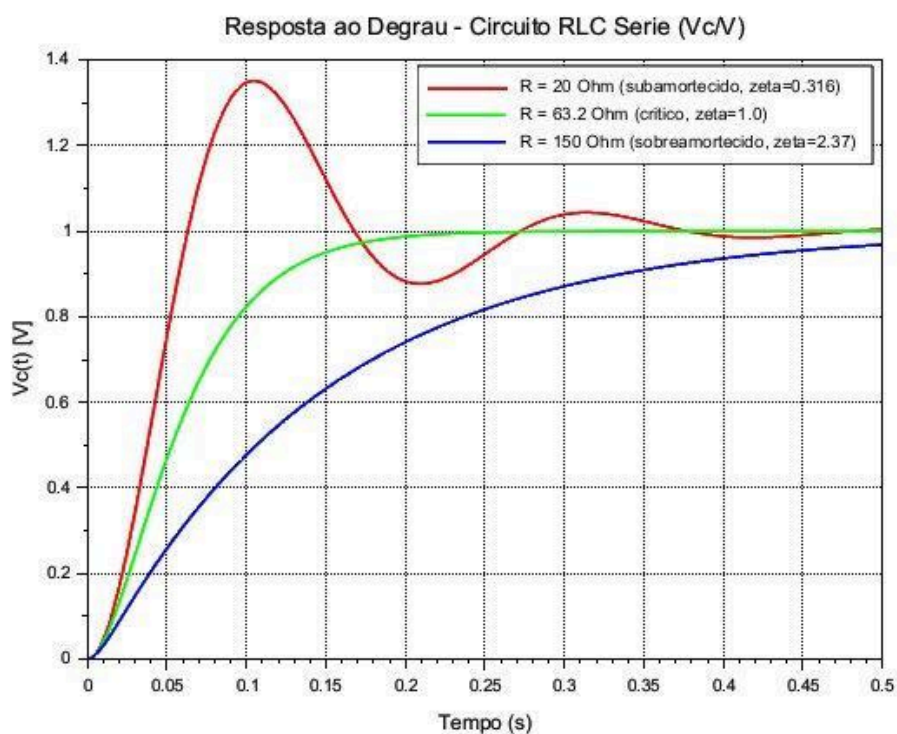


Figura 1 – Resposta ao degrau da tensão no capacitor para três valores de R , evidenciando os três regimes de amortecimento do circuito RLC.

Os resultados confirmam de forma inequívoca a teoria desenvolvida na Etapa 1. Para $R = 20 \, \Omega$, o coeficiente de amortecimento calculado é $\zeta \approx 0,316$, e a resposta exibe oscilação amortecida com sobressinal máximo de aproximadamente 35% (V_c atinge cerca de 1,35 V antes de retornar ao valor de regime de 1 V). O sistema oscila em torno do valor final por alguns ciclos antes de estabilizar.

Para $R = 63,2 \, \Omega$ o sistema atinge o regime crítico: $\zeta = 1,0$, e a resposta sobe monotonamente até o valor final sem qualquer sobressinal, na configuração mais rápida possível sem oscilação. Este caso representa a transição entre os dois comportamentos qualitativamente distintos.

Para $R = 150 \, \Omega$ o sistema fica sobreamortecido ($\zeta \approx 2,37$). A resposta é perceptivelmente mais lenta — o capacitor leva aproximadamente 0,5 segundos para se aproximar do valor de regime, contra menos de 0,15 segundos no caso crítico. Embora seja sem oscilação, esse regime é mais lento por um motivo físico claro: a corrente é limitada pelo valor elevado de R , o que retarda o carregamento do capacitor.

Observa-se ainda que, em todos os três casos, o valor final da tensão no capacitor é 1 V — exatamente o valor da entrada. Isto se deve ao ganho estático unitário da função de transferência ($G(0) = 1$), que tem interpretação física direta: em regime permanente com entrada DC, não há corrente fluindo no capacitor, portanto não há queda de tensão sobre R e L , e toda a tensão da fonte aparece no capacitor.

3.2 Mapa de Polos com Variação de R

A análise dos polos da função de transferência fornece a visão geométrica da transição entre regimes. Para o RLC, a equação característica é:

$$LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1 = 0$$

cujas raízes são:

$$s = (-RC \pm \sqrt{(RC)^2 - 4LC}) / (2LC)$$

O sinal do discriminante $(RC)^2 - 4LC$ determina o caráter dos polos: positivo produz dois polos reais (sobreamortecido), nulo produz polo duplo (crítico), e negativo produz polos complexos conjugados (subamortecido). A Figura 2 mostra a trajetória dos polos no plano s conforme R varia de $5 \, \Omega$ a $200 \, \Omega$.

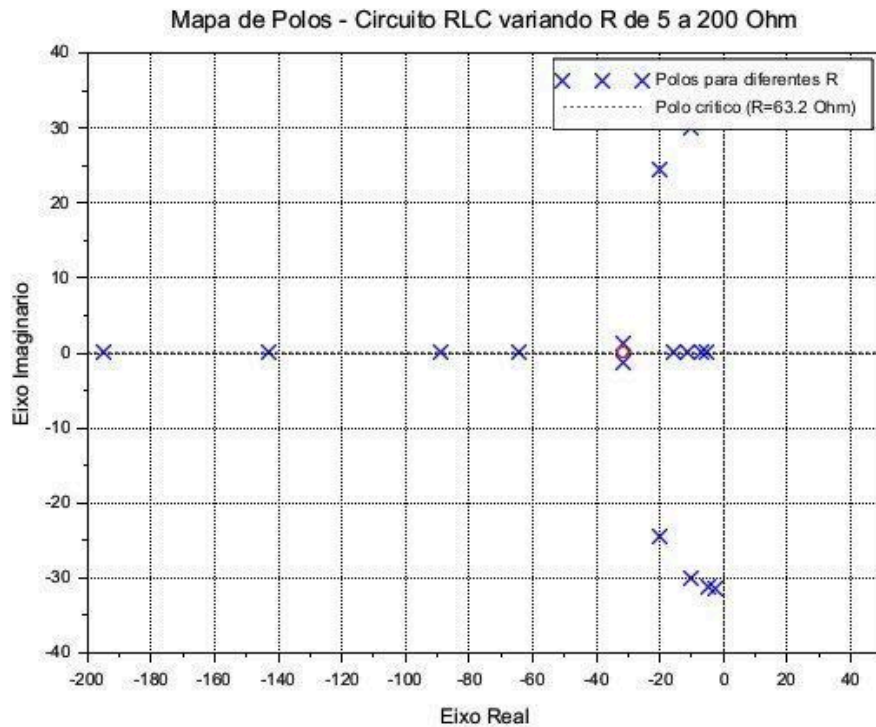


Figura 2 – Mapa de polos do circuito RLC variando R de 5 a 200 Ω , com destaque para o ponto de amortecimento crítico em $R = 63,2 \Omega$.

A trajetória dos polos revela três fases distintas. Para valores pequenos de R ($R < 63,2 \Omega$), os polos são complexos conjugados e se localizam sobre um semicírculo de raio $\omega \approx 31,62$ — à medida que R diminui, eles se aproximam do eixo imaginário, indicando oscilações cada vez menos amortecidas. No limite $R \rightarrow 0$ (circuito LC puro, sem dissipação), os polos cairiam exatamente sobre o eixo imaginário e o sistema oscilaria indefinidamente.

Em $R = 63,2 \Omega$ os dois polos coalescem em um único ponto sobre o eixo real, em $s \approx -31,62$. Esta é a configuração crítica destacada em vermelho no gráfico. Para $R > 63,2 \Omega$ os polos se separam ao longo do eixo real: um se aproxima da origem (polo dominante, tornando a resposta mais lenta) e outro se afasta para a esquerda (polo rápido, com efeito apenas transitório). Esta análise constitui um exemplo concreto e elementar do método do lugar das raízes, que será aprofundado nas próximas etapas do estudo dirigido.

3.3 Análise das Variáveis Internas

Uma das grandes vantagens da modelagem por equações de estado é permitir o acesso às variáveis internas do sistema, não apenas à saída principal. Para o circuito RLC excitado por degrau no caso subamortecido ($R = 20 \Omega$), além da tensão no capacitor é interessante

observar a corrente $i(t)$ e a tensão no indutor $V_L(t)$, cujas funções de transferência são obtidas a partir das relações constitutivas:

$$I(s)/V(s) = C \cdot s / (LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1)$$

$$V_L(s)/V(s) = LC \cdot s^2 / (LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1)$$

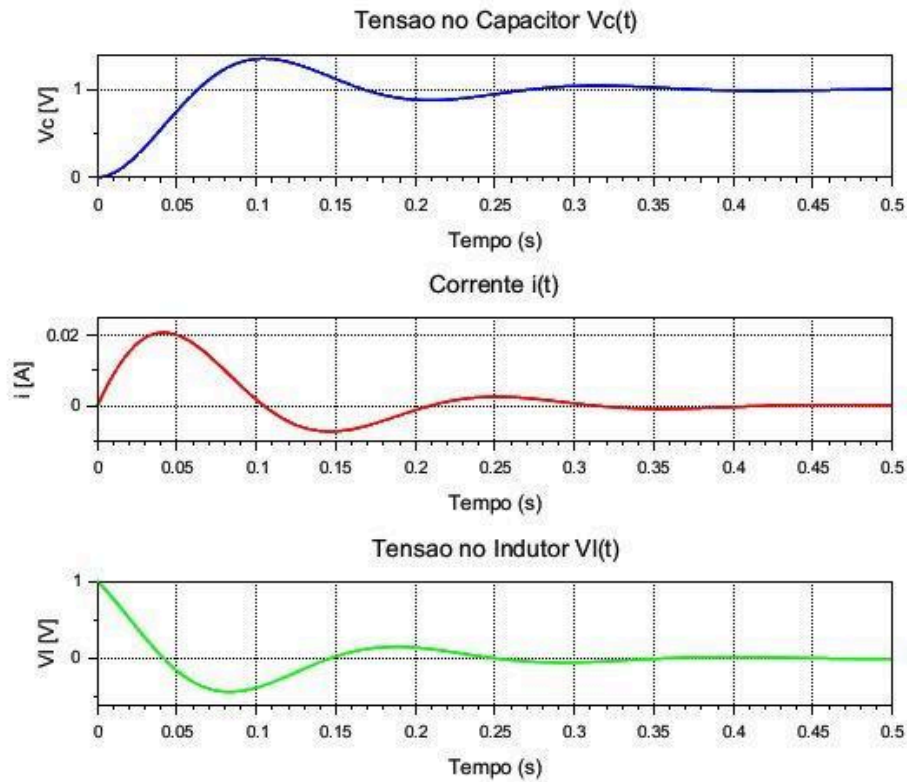


Figura 3 – Variáveis internas do circuito RLC subamortecido ($R = 20 \, \Omega$) sob excitação por degrau: tensão no capacitor, corrente e tensão no indutor.

As três curvas oferecem uma visão integrada do comportamento físico do circuito. A corrente $i(t)$ parte de zero (o indutor impede variação instantânea de corrente), cresce rapidamente atingindo um pico próximo a 0,02 A, oscila amortecidamente e tende a zero em regime permanente — comportamento esperado, pois em regime DC o capacitor totalmente carregado bloqueia o fluxo de corrente.

A tensão no indutor $V_L(t)$, por sua vez, exibe um salto inicial de 1 V no instante $t = 0$. Isto ocorre porque, quando o degrau é aplicado, a corrente é nula e a tensão no capacitor também é nula; toda a tensão da fonte aparece então sobre o indutor para tentar fazer a corrente crescer. Em seguida, $V_L(t)$ decresce de forma oscilatória e tende a zero em regime permanente — quando $i(t) \rightarrow 0$ e $di/dt \rightarrow 0$, necessariamente $V_L(t) \rightarrow 0$.

Finalmente, a tensão no capacitor $V_c(t)$ — variável já mostrada na Figura 1 — cresce de zero até o valor final de 1 V passando pelo sobressinal característico. A relação de fase entre as três curvas é coerente: o pico de corrente ocorre quando $V_l + V_r = V$, ou seja, quando a derivada de V_c é máxima.

4 ANÁLISE COMPLEMENTAR DO MOTOR CC

O motor de corrente contínua foi modelado em detalhe no Experimento 1 da disciplina e revisitado brevemente na Etapa 1 deste estudo dirigido. Esta seção retoma o mesmo modelo, mas sob nova perspectiva: investiga sua resposta a diferentes tipos de sinais de entrada (não apenas degrau) e caracteriza seu comportamento no domínio da frequência por meio do diagrama de Bode.

4.1 Revisão do Modelo

Para os parâmetros adotados ($R = 1 \, \Omega$, $L = 0,5 \, \text{H}$, $J = 0,01 \, \text{kg} \cdot \text{m}^2$, $B = 0,1 \, \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$, $K_\phi = K_e = 0,01$), a função de transferência entre tensão aplicada e velocidade angular é:

$$G(s) = \Omega(s)/V(s) = 0,01 / (0,005 \cdot s^2 + 0,06 \cdot s + 0,1001)$$

Como demonstrado anteriormente, os polos do sistema são $s_1 = -2$ e $s_2 = -10$, ambos reais e no semiplano esquerdo. O ganho estático é $G(0) \approx 0,0999$, indicando que para uma tensão DC de 1 V o motor estabiliza em aproximadamente 0,1 rad/s.

4.2 Resposta a Diferentes Tipos de Entrada

Embora o degrau seja o sinal de teste mais comum em engenharia de controle, outros tipos de entrada revelam aspectos complementares do comportamento do sistema. A Figura 4 apresenta as respostas do motor CC a três entradas canônicas: degrau, rampa e impulso unitários.

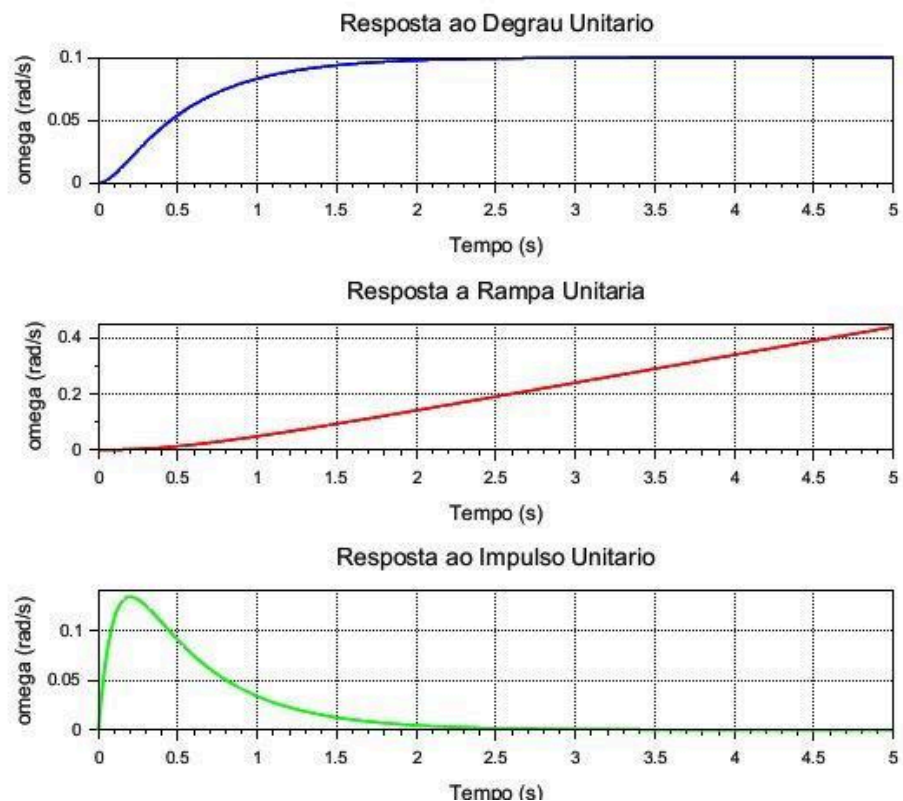


Figura 4 – Resposta do motor CC a degrau, rampa e impulso unitários, evidenciando comportamentos qualitativamente distintos para cada tipo de excitação.

A resposta ao degrau, já discutida na Etapa 1, exibe o comportamento típico de segundo grau sobreamortecido: a velocidade angular cresce monotonamente de zero até o valor de regime permanente próximo a 0,1 rad/s, com tempo de acomodação em torno de 2 segundos — dominado pela constante de tempo $\tau_1 = 1/|s_1| = 0,5$ s do polo mais lento.

A resposta à rampa unitária $V(t) = t$ apresenta padrão notavelmente diferente. Após um breve transitório inicial em que o motor acelera, a velocidade angular passa a crescer linearmente com o tempo, paralelamente à entrada. Esta característica decorre do fato de o sistema ser do Tipo 0 (sem polos na origem): ele segue perfeitamente entradas constantes mas apresenta um erro crescente em regime permanente para entradas em rampa. Este é o tipo de informação que motiva o uso de controladores integrais (ação I do PID).

A resposta ao impulso, por fim, mostra um pico inicial seguido de decaimento exponencial para zero. Matematicamente, ela equivale à derivada da resposta ao degrau (pois $\delta(t) = du(t)/dt$ no sentido distribucional), o que pode ser confirmado visualmente: a inclinação máxima da resposta ao degrau corresponde ao pico da resposta ao impulso. Fisicamente, o impulso simula um chute breve mas intenso na tensão de entrada, que faz o motor acelerar momentaneamente antes que o atrito o leve de volta ao repouso.

4.3 Análise em Frequência: Diagrama de Bode

Além das respostas no domínio do tempo, sistemas dinâmicos podem ser caracterizados pela forma como respondem a entradas senoidais em diferentes frequências. O diagrama de Bode é a ferramenta padrão para esta caracterização: representa graficamente, em duas curvas separadas, a magnitude (em decibéis) e a fase (em graus) da função de transferência avaliada em $s = j\omega$, conforme ω varia em escala logarítmica.

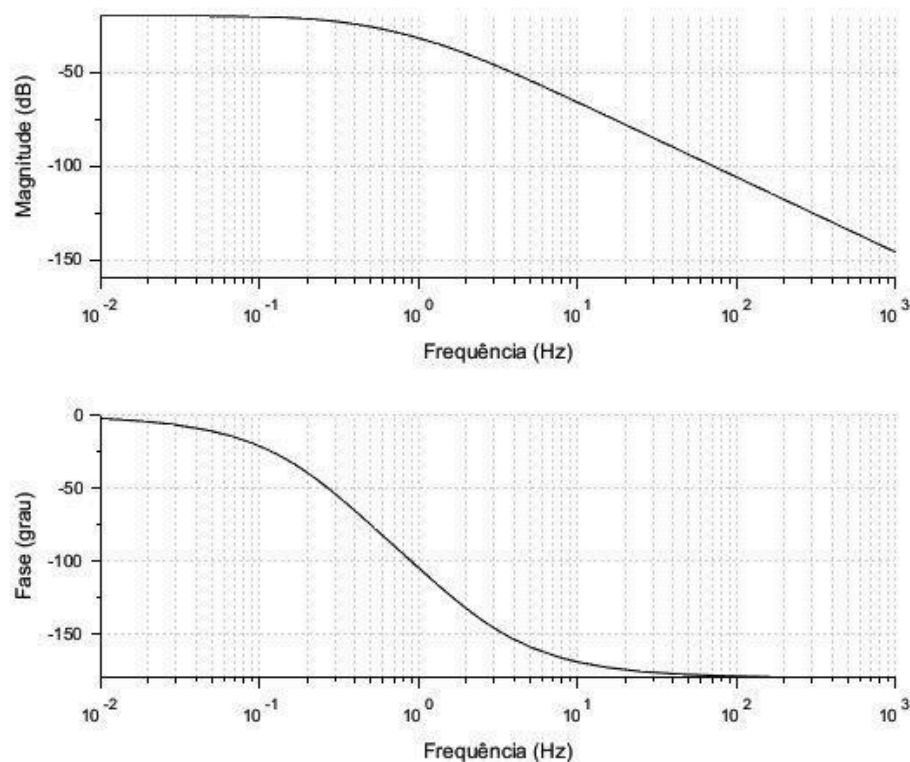


Figura 5 – Diagrama de Bode do motor CC: magnitude e fase da função de transferência em função da frequência.

A análise da magnitude revela três regiões distintas. Em baixas frequências (abaixo de 0,3 Hz aproximadamente), o ganho é constante em cerca de -20 dB, valor que corresponde ao ganho estático $G(0) \approx 0,1$ (pois $20 \cdot \log_{10}(0,1) = -20$ dB). Nesta faixa, o motor responde plenamente às variações da entrada — é o regime de operação em controle.

Na faixa intermediária, entre aproximadamente 0,3 Hz e 2 Hz, observa-se o primeiro joelho da curva, correspondente ao polo dominante em $s = -2$ rad/s (ou seja, $\omega/2\pi \approx 0,32$ Hz). A partir desta frequência, a magnitude começa a cair a uma taxa de aproximadamente -20 dB/década. Em torno de 1,6 Hz aparece o segundo joelho, associado ao polo em $s = -10$ rad/s,

e a taxa de queda passa para -40 dB/década — comportamento característico de sistemas de segunda ordem em alta frequência.

A curva de fase confirma o mesmo padrão: parte de 0° em baixa frequência, transita por -90° em torno da frequência do primeiro polo, e tende assintoticamente a -180° em alta frequência, contribuição total dos dois polos. Esta análise tem implicações diretas em projeto de controle: ela quantifica em que faixa de frequência o motor pode efetivamente seguir comandos rápidos, e em que faixa ele atenua as perturbações — informações essenciais para o dimensionamento de controladores e filtros de medição.

5 APLICAÇÕES PRÁTICAS

5.1 Aplicações do Circuito RLC

O circuito RLC, em suas diversas topologias (série, paralelo, ponte), está presente em uma enorme variedade de sistemas reais. Algumas das aplicações mais relevantes incluem:

- **Filtros analógicos:** circuitos RLC formam a base de filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa amplamente utilizados em processamento de sinais analógicos, equalizadores de áudio e fontes de alimentação chaveadas.
- **Sintonia de receptores de rádio:** a frequência natural $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ é explorada em circuitos tanque LC para selecionar a estação desejada entre todas as transmissões captadas pela antena. Ajustar o capacitor variável muda ω_0 e portanto a frequência sintonizada.
- **Controle de transitórios em redes elétricas:** modelos RLC são usados para analisar e amortecer oscilações causadas por chaveamentos em sistemas de potência, evitando danos a equipamentos sensíveis.
- **Conversores DC-DC:** conversores buck, boost e buck-boost utilizam estruturas RLC para conversão eficiente de tensão, sendo a análise dinâmica baseada exatamente nos princípios aqui estudados.
- **Ressonância indutiva:** aplicações em carregadores de veículos elétricos sem fio e em sistemas RFID exploram o pico de resposta em frequência (ressonância) para transferência eficiente de energia.

5.2 Aplicações do Motor CC

O motor de corrente contínua, apesar de ter perdido participação relativa para motores AC e brushless em aplicações industriais de alta potência, permanece amplamente utilizado em sistemas que demandam controle preciso de velocidade ou posição:

- **Robótica e automação:** motores CC com encoders integrados são padrão em juntas robóticas, atuadores lineares e mecanismos de manipulação, onde a relação direta entre tensão e velocidade simplifica o projeto de controle.
- **Veículos elétricos:** motores CC sem escovas (BLDC) — variantes modernas que mantêm as características dinâmicas estudadas — são amplamente empregados em carros elétricos, drones e patinetes elétricos.
- **Servomecanismos:** posicionadores de precisão em máquinas CNC, impressoras 3D e equipamentos médicos utilizam motores CC associados a sensores de realimentação para controle de posição em malha fechada.
- **Eletrodomésticos e periféricos:** ventiladores, ferramentas elétricas portáteis, brinquedos eletrônicos e drives ópticos empregam motores CC de pequeno porte em larga escala.
- **Sistemas embarcados:** em projetos com microcontroladores como ESP32 e Arduino, o controle PWM de motores CC é uma das aplicações didáticas mais comuns para introduzir conceitos de controle em malha fechada.

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A modelagem e simulação dos dois sistemas estudados consolida diversos aspectos abordados na Etapa 1 e revela conexões importantes entre teoria e prática. Três observações merecem destaque.

Primeiro, **a variação de um único parâmetro físico pode produzir mudanças qualitativas no comportamento do sistema.** No circuito RLC, a variação contínua de R altera apenas o coeficiente de amortecimento — não a frequência natural — mas isso é suficiente para fazer o sistema migrar entre os três regimes de resposta. O mapa de polos da Figura 2 ilustra essa migração geometricamente, antecipando conceitos do método do lugar das raízes. No motor CC, embora não tenha sido explicitamente variado um parâmetro nesta

etapa (o Experimento 1 já o fez), a sensibilidade aos valores de R , L , J e B é análoga: cada um deles desloca os polos no plano s .

Segundo, **a análise por função de transferência permite acessar tanto a saída principal quanto as variáveis internas**. Como demonstrado na Figura 3, formulações alternativas da mesma função de transferência (V_c/V , I/V , V_l/V) permitem observar diferentes aspectos da dinâmica interna do circuito. Esta capacidade é fundamental em projeto de circuitos reais, onde restrições de corrente máxima no indutor ou tensão de pico no capacitor são tão importantes quanto a saída final.

Terceiro, **análises no domínio do tempo e da frequência são complementares**. As respostas do motor CC a degrau, rampa e impulso (Figura 4) caracterizam comportamentos diferentes no tempo, enquanto o diagrama de Bode (Figura 5) fornece informação sobre como o sistema responde a entradas senoidais em diferentes faixas de frequência. As duas visões são equivalentes do ponto de vista matemático, mas dão intuições diferentes — e, em muitos casos, complementares — sobre o projeto e a operação de sistemas controlados. O diagrama de Bode, em particular, será essencial nas Etapas 3 e 4 para compreender margens de estabilidade e largura de banda de sistemas em malha fechada.

Vale ainda destacar a relação observada entre as características do polo dominante e o comportamento global do sistema. No motor CC, o polo em $s = -2$ domina a resposta temporal (constante de tempo $\approx 0,5$ s) e também aparece claramente no Bode como o primeiro joelho de magnitude. Esta correspondência entre o domínio do tempo e o domínio da frequência é um dos princípios mais úteis em análise de sistemas: aprender a transitar entre os dois pontos de vista é uma das habilidades centrais a desenvolver na disciplina.

7 CONCLUSÃO

Esta segunda etapa do estudo dirigido aplicou os fundamentos teóricos consolidados na Etapa 1 a dois sistemas físicos representativos: o circuito RLC série e o motor de corrente contínua. A escolha desses sistemas permitiu explorar diferentes aspectos da modelagem e análise dinâmica.

Para o circuito RLC, partiu-se da descrição física dos elementos e da aplicação da Lei de Kirchhoff para derivar a equação diferencial governante e, em seguida, a função de transferência de segunda ordem. As simulações no Scilab — resposta ao degrau para diferentes valores de R , mapa de polos com variação contínua de R e análise das variáveis

internas — confirmaram concretamente os três regimes de amortecimento previstos teoricamente e revelaram a riqueza informacional contida no acesso simultâneo a múltiplas variáveis de saída.

Para o motor CC, foi aprofundada a análise iniciada no Experimento 1 e na Etapa 1. Foram investigadas respostas a três entradas canônicas distintas — degrau, rampa e impulso — evidenciando características como erro de regime para entrada em rampa e a relação matemática entre as três respostas. A análise em frequência via diagrama de Bode trouxe uma nova perspectiva sobre o mesmo sistema, identificando frequências características associadas a cada polo e estabelecendo a ponte entre os domínios do tempo e da frequência.

A discussão de aplicações práticas, por sua vez, mostrou que os dois sistemas estudados estão longe de ser apenas exemplos acadêmicos: eles aparecem em filtros analógicos, conversores de potência, transmissão sem fio, robótica, veículos elétricos, sistemas embarcados e muitas outras áreas. A capacidade de modelar e analisar esses sistemas é, portanto, uma habilidade central para a engenharia de computação aplicada a sistemas físicos.

REFERÊNCIAS

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de Controle para Engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

IRWIN, J. David; NELMS, R. Mark. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.